高数重点知识总结

1、基本初等函数：反函数(y=arctanx)，对数函数(y=lnx)，幂函数(y=x)，指数函数($y=a^x$)，三角函数(y=sinx)，常数函数(y=c)

2、分段函数不是初等函数。

3、无穷小：高阶+低阶=低阶　　例如：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2+x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{x}=1$

4、两个重要极限：(1)$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$　　(2)$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$　　$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=e$

经验公式：当 $x\to x_0, f(x)\to 0, g(x)\to\infty$，$\lim\limits_{x\to x_0}[1+f(x)]^{g(x)}=e^{\lim\limits_{x\to x_0}f(x)g(x)}$

例如：$\lim\limits_{x\to 0}(1-3x)^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\left(-\frac{3x}{x}\right)}=e^{-3}$

5、可导必定连续，连续未必可导。例如：$y=|x|$连续但不可导。

6、导数的定义：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=f'(x)$　　$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0)$

7、复合函数求导：$\dfrac{df[g(x)]}{dx}=f'[g(x)]\bullet g'(x)$

例如：$y=\sqrt{x+\sqrt{x}}, y'=\dfrac{1+\dfrac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}=\dfrac{2\sqrt{x}+1}{4\sqrt{x^2+x\sqrt{x}}}$

8、隐函数求导：(1)直接求导法；(2)方程两边同时微分，再求出 dy/dx

$x^2+y^2=1$

例如：**解：法(1),左右两边同时求导**, $2x+2yy'=0\Rightarrow y'=-\dfrac{x}{y}$

法(2),左右两边同时微分,$2xdx+2ydy\Rightarrow\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{x}{y}$

9、由参数方程所确定的函数求导：若$\begin{cases}y=g(t)\\x=h(t)\end{cases}$，则$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{g'(t)}{h'(t)}$，其二阶导数：

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(dy/dx)}{dx}=\frac{\dfrac{d(dy/dx)}{dt}}{dx/dt}=\frac{\dfrac{d[g'(t)/h'(t)]}{dt}}{h'(t)}$$

10、微分的近似计算：$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\Delta x\bullet f'(x_0)$　例如：计算 $\sin 31°$

11、函数间断点的类型：(1)第一类：可去间断点和跳跃间断点；例如：$y=\frac{\sin x}{x}$（x=0 是函数可去间断点），$y=\mathrm{sgn}(x)$（x=0 是函数的跳跃间断点）(2)第二类：振荡间断点和无穷间断点；例如：$f(x)=\sin\left(\frac{1}{x}\right)$（x=0 是函数的振荡间断点），$y=\frac{1}{x}$（x=0 是函数的无穷间断点）

12、渐近线：

水平渐近线：$y=\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=c$

铅直渐近线：若，$\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$，则$x=a$是铅直渐近线.

斜渐近线：设斜渐近线为$y=ax+b$,即求$a=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x},b=\lim\limits_{x\to\infty}\left[f(x)-ax\right]$

例如：求函数 $y=\frac{x^3+x^2+x+1}{x^2-1}$ 的渐近线

13、驻点：令函数 y=f(x)，若 f'(x0)=0，称 x0 是驻点。

14、极值点：令函数 y=f(x)，给定 x0 的一个小邻域 u(x0, δ),对于任意 x∈u(x0, δ)，都有 f(x)≥f(x0)，称 x0 是 f(x)的极小值点；否则，称 x0 是 f(x)的极大值点。极小值点与极大值点统称极值点。

15、拐点：连续曲线弧上的上凹弧与下凹弧的分界点，称为曲线弧的拐点。

16、拐点的判定定理：令函数 y=f(x)，若 f''(x0)=0，且 x<x0,f''(x)>0；x>x0 时，f''(x)<0 或 x<x0,f''(x)<0；x>x0 时，f''(x)>0，称点(x0，f(x0))为 f(x)的拐点。

17、极值点的必要条件：令函数 y=f(x)，在点 x0 处可导，且 x0 是极值点，则 f'(x0)=0。

18、改变单调性的点：$f'(x_0)=0$，$f'(x_0)$不存在，间断点（换句话说，极值点可能是驻点，也可能是不可导点）

19、改变凹凸性的点：$f''(x_0)=0$，$f''(x_0)$不存在（换句话说，拐点可能是二阶导数等于零的点，也可能是二阶导数不存在的点）

20、可导函数 f(x)的极值点必定是驻点，但函数的驻点不一定是极值点。

21、中值定理：

(1)罗尔定理：$f(x)$在[a,b]上连续，(a,b)内可导，则至少存在一点ξ，使得$f'(\xi)=0$

(2)拉格朗日中值定理：$f(x)$在[a,b]上连续，(a,b)内可导，则至少存在一点ξ，使得

$f(b)-f(a)=(b-a)f'(\xi)$

(3)积分中值定理：$f(x)$在区间[a,b]上可积，至少存在一点ξ，使得

$\int_a^b f(x)dx=(b-a)f(\xi)$

22、常用的等价无穷小代换：

$x \sim \sin x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \tan x \sim e^x - 1 \sim 2(\sqrt{1+x}-1) \sim \ln(1+x)$

$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

$\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3, x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3, \tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$

23、对数求导法：例如，$y = x^x$，解：$\ln y = x\ln x \Rightarrow \frac{1}{y}y' = \ln x + 1 \Rightarrow y' = x^x(\ln x + 1)$

24、洛必达法则：适用于“$\frac{0}{0}$”型，“$\frac{\infty}{\infty}$”型，“$0\bullet\infty$”型等。当 $x \to x_0, f(x) \to 0/\infty, g(x) \to 0/\infty$，$f'(x), g'(x)$ 皆存在，且 $g'(x) \neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 例如，

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x - \sin x - 1}{x^2} \underset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{e^x - \cos x}{2x} \underset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{e^x + \sin x}{2} = \frac{1}{2}$$

25、无穷大：高阶+低阶=高阶　例如，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(x+1)^2(2x+3)^3}{2x^5} = \lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^2(2x)^3}{2x^5} = 4$

26、不定积分的求法

(1)公式法

(2)第一类换元法（凑微分法）

(3)第二类换元法：哪里复杂换哪里，常用的换元：1)三角换元：$\sqrt{a^2 - x^2}$，可令 $x = a\sin t$；$\sqrt{x^2 + a^2}$，可令 $x = a\tan t$；$\sqrt{x^2 - a^2}$，可令 $x = a\sec t$　2)当有理分式函数中分母的阶较高时，常采用倒代换 $x = \frac{1}{t}$

27、分部积分法：$\int udv = uv - \int vdu$，选取 u 的规则“反对幂指三”，剩下的作 v。分部积分出现循环形式的情况，例如：$\int e^x \cos x dx, \int \sec^3 x dx$